

服务器部署指南



文档维护者： 孙家正，此指南编制日期为**2026-04-15**，请注意时效性。

通过编排/配置文件部署服务器基础设施



在大多数标准开发流程中，开发人员无需自行在本地或个人服务器上部署本套基础设施。

项目团队已在校内维护了公共的开发服务器（内部域名为 `wisepen-dev-server`），该服务器已经长期运行并托管了上述所有的数据库、配置中心、网关以及可观测性中间件。如果仅仅是需要进行 Java、Python 或 NodeJS 微服务的业务逻辑开发，请直接参阅[国环境起步（二）远程调试环境](#)与[国开发服务器中间件环境](#)，将您本地启动的代码直接注册并连接到公共开发服务器即可。

本指南的适用对象： 本部署指南仅适用于以下特殊场景：

- 1. 脱机/离线环境开发：** 确实处于无法通过校园网或 VPN 接入内网的物理环境。
- 2. 破坏性架构测试：** 需要对 APISIX 路由底层、Nacos 配置或 Kafka 拓扑进行大规模结构性调整，为避免影响主干环境的其他开发者而需要搭建“个人隔离沙箱”。
- 3. 私有化独立部署：** 将 WisePen 完整迁移至新的生产或测试物理机环境。

如果您确认需要完全独立地运行整套微服务底层基础设施，请遵循以下部署流程。如遇到问题请联系  孙家正 或  郑予谦。

部署包（20260415版本）：



infrastructure_deploy_20260415.t
ar.gz
10.57KB



1. 环境清理与解压

将 `infrastructure_deploy.tar.gz` 上传至服务器目录（**请将下面的/path/to/替换为你的真实目录**）并解压：

代码块

```
1 # 创建并进入目标目录（推荐位于/opt/wisepen-infra）
2 sudo mkdir -p /opt/wisepen-infra
3 cd /opt/wisepen-infra
```

```
4
5 # 执行解压
6 # --strip-components=1 的作用是跳过压缩包内自带的那一层文件夹，直接提取内容
7 sudo tar -zxvf /path/to/infrastructure_deploy.tar.gz --strip-components=1 -C .
```

由于在压缩时保留了权限信息（使用了 `-p`），解压时需注意：

- **保持所有者：** 使用 `sudo` 执行解压，可以确保压缩包内的 UID/GID 被正确还原。
- **验证权限：** 解压完成后，建议执行 `ls -la` 检查 `data` 文件夹及其子目录的权限是否正常，否则会导致部分容器启动失败。

2. 环境变量配置

在根目录下新建 `.env` 文件。该文件统一定义了所有中间件的访问密码、Token 和 API Key。请参考本文的“[开发服务器 .env 文件配置参考](#)”部分。

3. 容器编排启动

代码块

```
1 # 在包含 docker-compose.yml 的目录下执行后台启动
2 docker-compose up -d
```

4. 状态验证

使用 `docker-compose ps` 确认所有 17 个容器的状态是否为 `Up`。若有 `Restarting` 状态，使用 `docker logs -f <container_name>` 排查。

容器编排文件指南（2026-04-15版本）

关于编排文件的详细情况，请参考下列文档：

开发服务器 .env 文件配置参考

代码块

```
1  # 基础存储层
2  MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
3  REDIS_PASSWORD=root
4  MONGO_ROOT_PASSWORD=root
5
6  # 搜索引擎 (Elasticsearch & Kibana)
7  ES_ELASTIC_PASSWORD=root
8
9  # 向量数据库 (Qdrant)
10 QDRANT_API_KEY=root
11
12 # 注册与配置中心 (Nacos)
13 # Token 必须是 Base64 编码, 且长度大于 32 字符
14 # 随机字符串: $DyW8Hgvpr2zsmda@P!GsVfx8!5^wsT2
15 NACOS_AUTH_TOKEN=JER5VzhIZ3ZwcjJ6c21kYUBQIUdzVmZ40CE1XndzVDI=
16 NACOS_IDENTITY_KEY=nacos
17 NACOS_IDENTITY_VALUE=nacos
18
19 NACOS_AUTH_PASSWORD=oriole004 # 注意, 需在Nacos控制台中设置密码为此
20 # 此密钥提供至 APISIX
21
22 # 网关层 (etcd)
23 ETCD_ROOT_PASSWORD=oriole004
24
25 # 可观测性 (Grafana)
26 GRAFANA_ADMIN_PASSWORD=oriole004
27
28 # 工具与面板
29 KAFKA_UI_USER=admin
30 KAFKA_UI_PASSWORD=oriole004
31
32 # 网关控制台 (APISIX Dashboard)
33 APISIX_DASHBOARD_USER=admin
34 APISIX_DASHBOARD_PASSWORD=oriole004
35 # JWT 签名密钥, 随机字符串: $DyW8Hgvpr2zsmda@P!GsVfx8!5^wsT2
36 APISIX_DASHBOARD_SECRET=$DyW8Hgvpr2zsmda@P!GsVfx8!5^wsT2
```